1 Cesar Vidal [illegible] [illegible]
2. Carlos Alejandro [illegible] [illegible]
3. [illegible] [illegible] [illegible]
4 Cristian Manuel [illegible] Mendoza

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CAPACIDAD

BANCO 1: VERDADERO O FALSO (10 PREGUNTAS)

1. La capacidad práctica máxima, según la definición utilizada por la Bureau of Economic Analysis, excluye explícitamente los costos excesivos derivados del uso ineficiente de las instalaciones y se calcula únicamente bajo condiciones operativas ideales de tasa cero de fallas. V
2. En la planeación estratégica de la capacidad a mediano plazo (6 a 18 meses), las decisiones fundamentales requieren la autorización directa de la alta gerencia debido a que involucran la adquisición o desincorporación de activos fijos de capital de largo plazo como edificios e infraestructura principal. F
3. El concepto de "mejor nivel de operación" representa el volumen de producción o nivel de capacidad en el cual se minimiza el costo promedio por unidad, balanceando la asignación de gastos fijos con costos por horas extra y desgaste de equipos. V
4. Si un centro de procesamiento de datos proyecta una demanda de 10*millones* de transacciones al año y posee una capacidad de diseño instalada de 12*millones* de transacciones al año, su colchón de capacidad es del 20%, lo que equivale a un índice de utilización de la capacidad del 83.3%. F
5. Bajo una curva de aprendizaje del 90%, si el costo variable de desarrollo de un módulo de software es de $\$50,000$ por línea cuando la producción acumulada alcanza 5*millones* de líneas, el costo aumentará a $\$45,000$ cuando la producción acumulada se duplique a 10*millones* de líneas. F
6. Las economías de alcance (economies of scope) se presentan cuando el costo unitario de producción disminuye debido al incremento continuo en el volumen de un único producto estandarizado fabricado en una sola planta. V
7. El esquema de "plantas dentro de plantas" (PdP) permite que una instalación enfocada albergue suborganizaciones dedicadas bajo un mismo techo, cada una con su propio equipamiento, políticas de personal y control de producción para alcanzar su respectivo mejor nivel de operación. V
8. En la planeación de capacidad de sistemas de servicios, operar a una tasa de utilización del 100% es la meta óptima universal para maximizar la calidad percibida por el usuario y reducir los tiempos de espera en el sistema. F
9. Escalar la capacidad mediante aumentos de baja frecuencia (bloques grandes) genera costos directos por retiro de equipos viejos y capacitación frecuente, mientras que la expansión de alta frecuencia (bloques pequeños) obliga a mantener excesos de capacidad registrados como gasto fijo por periodos prolongados. F
10. En la estructuración de árboles de decisión para evaluar decisiones de inversión en capacidad, los nodos cuadrados representan hechos fortuitos con probabilidades asociadas y las ramas se analizan desde el origen (nodo inicial) hacia los extremos finales. F

BANCO 2: SELECCIÓN MÚLTIPLE (10 PREGUNTAS)

1. **Un proyecto de infraestructura de servidores requiere contratar personal adicional y adquirir licencias operativas menores para los próximos 8 meses con el fin de absorver un pico temporal de demanda. ¿A qué horizonte de tiempo corresponde esta planeación de capacidad y qué alternativa es la más representativa según el texto?**

A) Largo plazo; requiere autorización exclusiva del directorio para cambiar activos fijos de capital.
[✓ B)] Mediano plazo; utiliza alternativas como contratación, subcontratación y equipamiento menor.
C) Corto plazo; resuelve variaciones diarias mediante horas extra y reasignaciones semanales.
D) Estratégico continuo; modifica el tamaño estructural de las plantas e instalaciones.

2. **Una firma de ingeniería de sistemas cuenta con una capacidad requerida para satisfacer su demanda de $\$12 \text{ millones}$ anuales en servicios de cómputo, pero su capacidad de diseño solo le permite procesar $\$10 \text{ millones}$ anuales. ¿Cuál es el estado de su colchón de capacidad?**

A) Positivo del 20.0%.
B) Positivo del 16.7%.
[✓ C)] Negativo del 16.7%.
D) Negativo del 20.0%.

3. **Una empresa combina la construcción de una planta de gran escala con una estrategia de fijación de precios agresiva para ganar volumen rápidamente. ¿Qué doble ventaja competitiva de costos está explotando y qué condiciones requiere para ser exitosa?**